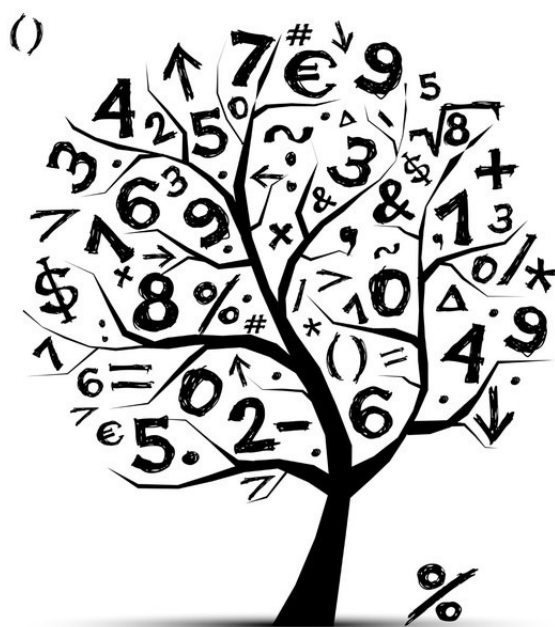


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Esercizi: norme



- Autore: Fabio Furini

Esercizio 1

Calcolare le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞ dei seguenti vettori colonna:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Per ciascun vettore, verificare che $\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_1$.

Usando le definizioni, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_1 = |2| + |-3| + |6| = 11, \quad \|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7, \quad \|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{2, 3, 6\} = 6$$

$$\|\mathbf{w}\|_1 = |4| + |0| + |-3| = 7, \quad \|\mathbf{w}\|_2 = \sqrt{16 + 0 + 9} = 5, \quad \|\mathbf{w}\|_\infty = \max\{4, 0, 3\} = 4$$

$$\|\mathbf{u}\|_1 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4, \quad \|\mathbf{u}\|_2 = \sqrt{1 + 1 + 1 + 1} = 2, \quad \|\mathbf{u}\|_\infty = \max\{1, 1, 1, 1\} = 1$$

Di conseguenza:

$$6 \leq 7 \leq 11, \quad 4 \leq 5 \leq 7, \quad 1 \leq 2 \leq 4$$

Esercizio 2

Consideriamo i vettori colonna

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \quad \text{e} \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

Calcolare la distanza tra $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$ misurata con le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞ , cioè $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_1$, $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2$ e $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_\infty$.
Spiegare poi perché $\|\mathbf{w} - \mathbf{p}\| = \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|$ per ogni norma.

La differenza dei due vettori è

$$\mathbf{p} - \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 - 3 \\ 2 - (-1) \\ -1 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix}$$

quindi:

$$\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_1 = 2 + 3 + 6 = 11, \quad \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7, \quad \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_\infty = \max\{2, 3, 6\} = 6$$

Poiché $\mathbf{w} - \mathbf{p} = (-1)(\mathbf{p} - \mathbf{w})$, per l'omogeneità assoluta (con $\lambda = -1$) si ottiene, per ogni norma,

$$\|\mathbf{w} - \mathbf{p}\| = |-1| \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\| = \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|$$

Esercizio 3

Consideriamo il vettore colonna

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

1. Trovare il vettore $\mathbf{u}$ con la stessa direzione e lo stesso verso di $\mathbf{p}$ tale che $\|\mathbf{u}\|_2 = 1$ (cioè normalizzare $\mathbf{p}$ rispetto alla norma ℓ_2) e verificare il risultato.
2. Normalizzare $\mathbf{p}$ rispetto alla norma ℓ_1 e rispetto alla norma ℓ_∞ .
3. Spiegare perché il vettore nullo non può essere normalizzato.

1. Si ha $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{4+1+4} = 3$. Per qualsiasi norma, il vettore $\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{p}\|} \mathbf{p}$ ha, per l'omogeneità assoluta, $\|\mathbf{u}\| = \frac{1}{\|\mathbf{p}\|} \|\mathbf{p}\| = 1$. Quindi

$$\mathbf{u} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad \|\mathbf{u}\|_2 = \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9}} = \sqrt{1} = 1$$

2. Si ha $\|\mathbf{p}\|_1 = 2 + 1 + 2 = 5$ e $\|\mathbf{p}\|_\infty = 2$, quindi

$$\frac{1}{5} \mathbf{p} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ -\frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix}, \quad \left\| \frac{1}{5} \mathbf{p} \right\|_1 = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = 1, \quad \frac{1}{2} \mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \left\| \frac{1}{2} \mathbf{p} \right\|_\infty = 1$$

3. Per la definitezza, $\|\mathbf{0}\| = 0$, quindi non si può dividere per essa. Inoltre, $\|\lambda \mathbf{0}\| = \|\mathbf{0}\| = 0 \neq 1$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

Esercizio 4

Consideriamo i vettori colonna

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \quad \text{e} \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

1. Verificare la disuguaglianza triangolare $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{p}\| + \|\mathbf{w}\|$ per le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞ .
2. Verificare la disuguaglianza triangolare inversa $|\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2$.

Si ha

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p} - \mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.
 - ℓ_1 : $\|\mathbf{p}\|_1 = 5$, $\|\mathbf{w}\|_1 = 5$, $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_1 = 6$, e $6 \leq 5 + 5 = 10$.
 - ℓ_2 : $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{1+4+4} = 3$, $\|\mathbf{w}\|_2 = \sqrt{4+4+1} = 3$, $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{9+0+9} = 3\sqrt{2} \approx 4.243$, e $3\sqrt{2} \leq 3 + 3 = 6$.
 - ℓ_∞ : $\|\mathbf{p}\|_\infty = 2$, $\|\mathbf{w}\|_\infty = 2$, $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_\infty = 3$, e $3 \leq 2 + 2 = 4$.
2. $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{1+16+1} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, e

$$|\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| = |3 - 3| = 0 \leq 3\sqrt{2}$$

Esercizio 5

Consideriamo i vettori colonna

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ -6 \end{pmatrix}$$

Verificare la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz $|\mathbf{p}'\mathbf{w}| \leq \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2$ per la coppia $\mathbf{p}, \mathbf{w}$ e per la coppia $\mathbf{p}, \mathbf{u}$. In quale caso vale l'uguaglianza?

Si ha $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{1+4+9} = \sqrt{14}$.

- Coppia $\mathbf{p}, \mathbf{w}$: $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 4 - 10 + 18 = 12$ e $\|\mathbf{w}\|_2 = \sqrt{16+25+36} = \sqrt{77}$, quindi

$$|\mathbf{p}'\mathbf{w}| = 12 \leq \sqrt{14} \sqrt{77} = \sqrt{1078} \approx 32.83$$

La disuguaglianza è stretta.

- Coppia $\mathbf{p}, \mathbf{u}$: $\mathbf{p}'\mathbf{u} = -2 - 8 - 18 = -28$ e $\|\mathbf{u}\|_2 = \sqrt{4+16+36} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}$, quindi

$$|\mathbf{p}'\mathbf{u}| = 28 = \sqrt{14} \cdot 2\sqrt{14} = \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{u}\|_2$$

Vale l'uguaglianza: infatti $\mathbf{u} = -2\mathbf{p}$, cioè $\mathbf{u}$ è un multiplo scalare di $\mathbf{p}$.

Esercizio 6

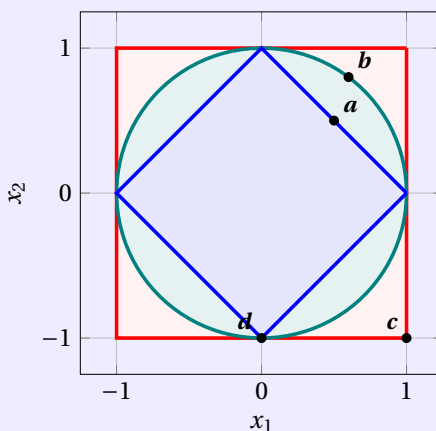
Consideriamo i punti di $\mathbb{R}^2$

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$



1. Descrivere e disegnare le palle unitarie $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\| \leq 1\}$ delle norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞ .
2. Per ciascun punto, stabilire se si trova all'interno, sul bordo o all'esterno di ciascuna delle tre palle unitarie.

1. La palla unitaria ℓ_1 , $|x_1| + |x_2| \leq 1$, è un rombo (un quadrato ruotato di 45°) con vertici $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm 1)$; la palla unitaria ℓ_2 , $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$, è il cerchio delimitato dalla circonferenza unitaria; la palla unitaria ℓ_∞ , $\max\{|x_1|, |x_2|\} \leq 1$, è il quadrato con lati paralleli agli assi e vertici $(\pm 1, \pm 1)$.



2. Calcoliamo le tre norme di ciascun punto (valore < 1 : interno; $= 1$: sul bordo; > 1 : esterno):

	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_∞
a	1 (bordo)	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707$ (interno)	$\frac{1}{2}$ (interno)
b	$\frac{7}{5}$ (esterno)	$\sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = 1$ (bordo)	$\frac{4}{5}$ (interno)
c	2 (esterno)	$\sqrt{2}$ (esterno)	1 (bordo)
d	1 (bordo)	1 (bordo)	1 (bordo)

Esercizio 7

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

1. Usando la definizione, dimostrare che $\mathbf{Q}$ è definita positiva, così che $\|\mathbf{x}\|_{\mathbf{Q}} = \sqrt{\mathbf{x}' \mathbf{Q} \mathbf{x}}$ è una norma su $\mathbb{R}^2$.

- Calcolare $\|\mathbf{p}\|_Q$, $\|\mathbf{w}\|_Q$ e $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_Q$ per $\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- Verificare la disuguaglianza triangolare e la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata per $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$.

- Q è simmetrica e, per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$,

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} = 5x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_2^2 = x_1^2 + (2x_1 + x_2)^2 + x_2^2 \geq 0$$

La somma di quadrati è nulla solo se $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$; quindi $\mathbf{x}' Q \mathbf{x} > 0$ per ogni $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, cioè Q è definita positiva, e $\|\cdot\|_Q$ è una norma ℓ_2 generalizzata.

- Usando $\|\mathbf{x}\|_Q^2 = 5x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_2^2$:

$$\|\mathbf{p}\|_Q = \sqrt{5}, \quad \|\mathbf{w}\|_Q = \sqrt{2}, \quad \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_Q = \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_Q = \sqrt{5 + 4 + 2} = \sqrt{11}$$

- Disuguaglianza triangolare: $\sqrt{11} \approx 3.317 \leq \sqrt{5} + \sqrt{2} \approx 2.236 + 1.414 = 3.650$.
Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata: $\mathbf{p}' Q \mathbf{w} = q_{12} = 2$, e

$$|\mathbf{p}' Q \mathbf{w}| = 2 \leq \sqrt{5} \sqrt{2} = \sqrt{10} \approx 3.162$$

Si noti che, rispetto al prodotto scalare standard, gli stessi vettori sono ortogonali ($\mathbf{p}' \mathbf{w} = 0$), mentre $\mathbf{p}' Q \mathbf{w} \neq 0$.

Esercizio 8

Consideriamo di nuovo la matrice simmetrica definita positiva $Q = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

- Calcolare gli autovalori e gli autovettori di Q .
- Descrivere l'ellisse $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \mathbf{x}' Q \mathbf{x} = 1\}$: i suoi semiassi (lunghezze e direzioni), gli estremi dei semiassi e le intersezioni con gli assi coordinati. Disegnare l'insieme $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_Q \leq 1\}$.

1. L'equazione caratteristica è

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = (5 - \lambda)(2 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 6) = 0$$

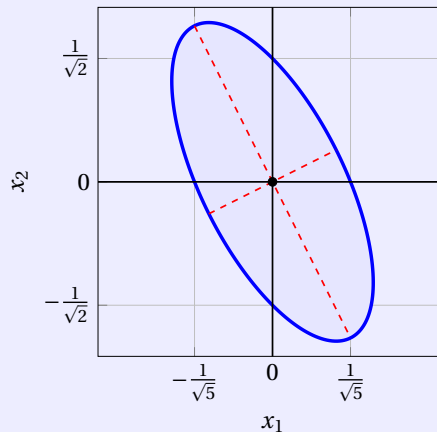
quindi $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 6$ (entrambi positivi, come atteso). Gli autovettori corrispondenti sono

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \left(\mathbf{Q} \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = 1 \cdot \mathbf{v}_1 \right), \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \left(\mathbf{Q} \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 12 \\ 6 \end{pmatrix} = 6 \mathbf{v}_2 \right)$$

2. L'ellisse $5x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_2^2 = 1$ è centrata nell'origine e ruotata (i suoi assi principali sono le direzioni di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$, non gli assi coordinati).

- Semiasse lungo $\mathbf{v}_1$: lunghezza $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = 1$, estremi $\pm \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|_2} = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}} \right)$.
- Semiasse lungo $\mathbf{v}_2$: lunghezza $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$, estremi $\pm \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{\mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_2\|_2} = \pm \left(\frac{2}{\sqrt{30}}, \frac{1}{\sqrt{30}} \right)$.
- Intersezioni con gli assi: per $x_2 = 0$, $5x_1^2 = 1$, cioè $\left(\pm \frac{1}{\sqrt{5}}, 0 \right)$; per $x_1 = 0$, $2x_2^2 = 1$, cioè $\left(0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$.

Ad esempio, $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}} \right)$ appartiene all'ellisse: $5 \cdot \frac{1}{5} + 4 \cdot \left(-\frac{2}{5} \right) + 2 \cdot \frac{4}{5} = 1$.



Esercizio 9

Dimostrare che, per ogni vettore colonna $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,

$$\|\mathbf{x}\|_2 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_\infty \quad \text{e} \quad \|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_1$$

Per quali vettori vale l'uguaglianza in ciascuna disuguaglianza?

- Poiché $x_j^2 = |x_j|^2 \leq \|\mathbf{x}\|_\infty^2$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, si ha

$$\|\mathbf{x}\|_2^2 = \sum_{j=1}^n x_j^2 \leq \sum_{j=1}^n \|\mathbf{x}\|_\infty^2 = n \|\mathbf{x}\|_\infty^2$$

e, estraendo la radice quadrata di entrambi i membri (non negativi), $\|\mathbf{x}\|_2 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_\infty$. L'uguaglianza vale se e solo se $x_j^2 = \|\mathbf{x}\|_\infty^2$ per ogni j , cioè se tutte le componenti hanno lo stesso valore assoluto (ad esempio $\mathbf{x} = (1, -1, 1, -1)'$ dell'Esercizio 1: $2 = \sqrt{4} \cdot 1$).

- Sia k un indice tale che $|x_k| = \|\mathbf{x}\|_\infty$. Allora

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = |x_k| \leq |x_k| + \sum_{j \neq k} |x_j| = \|\mathbf{x}\|_1$$

L'uguaglianza vale se e solo se $\sum_{j \neq k} |x_j| = 0$, cioè se $\mathbf{x}$ ha al più una componente non nulla.

Esercizio 10

Siano $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ con $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$. Dimostrare che nella disuguaglianza di Cauchy-Schwarz vale l'uguaglianza, cioè

$$|\mathbf{p}' \mathbf{w}| = \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2$$

se e solo se $\mathbf{p} = \lambda \mathbf{w}$ per qualche scalare $\lambda \in \mathbb{R}$.

Suggerimento: usare il vettore $\mathbf{u} = \alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w}$, con $\alpha = \mathbf{w}' \mathbf{w}$ e $\beta = -\mathbf{p}' \mathbf{w}$, introdotto nella dimostrazione della disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \lambda \mathbf{w}$, allora

$$|\mathbf{p}' \mathbf{w}| = |\lambda \mathbf{w}' \mathbf{w}| = |\lambda| \|\mathbf{w}\|_2^2 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 = |\lambda| \|\mathbf{w}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 = |\lambda| \|\mathbf{w}\|_2^2$$

($\Rightarrow$) Come visto nella dimostrazione della disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, con $\alpha = \mathbf{w}' \mathbf{w}$ e $\beta = -\mathbf{p}' \mathbf{w}$ si ha

$$\|\mathbf{u}\|_2^2 = \mathbf{u}' \mathbf{u} = \mathbf{w}' \mathbf{w} ((\mathbf{w}' \mathbf{w}) (\mathbf{p}' \mathbf{p}) - (\mathbf{p}' \mathbf{w})^2)$$

Se $|\mathbf{p}' \mathbf{w}| = \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2$, allora $(\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 = (\mathbf{p}' \mathbf{p}) (\mathbf{w}' \mathbf{w})$, quindi il termine tra parentesi è nullo e $\|\mathbf{u}\|_2 = 0$. Per la definitezza, $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, cioè

$$(\mathbf{w}' \mathbf{w}) \mathbf{p} - (\mathbf{p}' \mathbf{w}) \mathbf{w} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{p} = \lambda \mathbf{w} \quad \text{con} \quad \lambda = \frac{\mathbf{p}' \mathbf{w}}{\mathbf{w}' \mathbf{w}}$$

dove abbiamo diviso per $\mathbf{w}' \mathbf{w} = \|\mathbf{w}\|_2^2 > 0$.

Ad esempio, nell'Esercizio 5, $\mathbf{u} = -2\mathbf{p}$ e vale l'uguaglianza, mentre $\mathbf{w}$ non è un multiplo di $\mathbf{p}$ e la disuguaglianza è stretta.

Esercizio 11

Per $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$, consideriamo le funzioni

$$f(\mathbf{x}) = |x_1| + 2|x_2|, \quad g(\mathbf{x}) = |x_1|, \quad h(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2$$

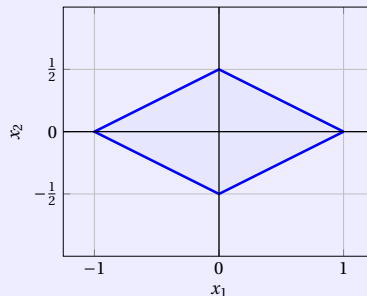
1. Dimostrare che f è una norma e disegnare l'insieme $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : f(\mathbf{x}) \leq 1\}$.
2. Mostrare, con un controesempio, che g e h non sono norme.

1. Verifichiamo le tre proprietà.

- Non negatività e definitezza: $f(\mathbf{x}) \geq 0$ in quanto somma di termini non negativi; $f(\mathbf{x}) = 0$ se e solo se $|x_1| = 0$ e $|x_2| = 0$, cioè $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- Omogeneità assoluta: $f(\lambda \mathbf{x}) = |\lambda x_1| + 2|\lambda x_2| = |\lambda|(|x_1| + 2|x_2|) = |\lambda|f(\mathbf{x})$.
- Disuguaglianza triangolare: per la disuguaglianza triangolare del valore assoluto,

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = |x_1 + y_1| + 2|x_2 + y_2| \leq |x_1| + |y_1| + 2|x_2| + 2|y_2| = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})$$

L'insieme $|x_1| + 2|x_2| \leq 1$ è un rombo con vertici $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm \frac{1}{2})$:



2. g viola la definitezza: $g((0, 1)') = 0$ ma $(0, 1)' \neq \mathbf{0}$.

h viola l'omogeneità assoluta: per $\mathbf{x} = (1, 0)'$ e $\lambda = 2$, $h(2\mathbf{x}) = 4 \neq 2 = |\lambda| h(\mathbf{x})$. Viola anche la disuguaglianza triangolare: $h((1, 0)' + (1, 0)') = 4 > 1 + 1$. (Si noti che $h(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|_2^2$: il quadrato di una norma non è una norma.)

Esercizio 12

Siano $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ tali che $\|\mathbf{p}\|_2 = 3$ e $\|\mathbf{w}\|_2 = 4$.

1. Trovare il più piccolo e il più grande valore possibile di $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2$, e fornire vettori che li raggiungono.
2. Calcolare $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2$ se $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 0$.

3. Calcolare $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2$ e $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2$ se $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 6$.
4. È possibile che $\mathbf{p}'\mathbf{w} = 13$?

1. Per la disuguaglianza triangolare, $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 \leq 3 + 4 = 7$. Per la disuguaglianza triangolare inversa applicata a $\mathbf{p}$ e $-\mathbf{w}$ (si noti che $\|-\mathbf{w}\|_2 = \|\mathbf{w}\|_2$),

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \|\mathbf{p} - (-\mathbf{w})\|_2 \geq \left| \|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2 \right| = |3 - 4| = 1$$

Entrambi i limiti sono raggiunti: se $\mathbf{w} = \frac{4}{3}\mathbf{p}$, allora $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \frac{7}{3} \cdot 3 = 7$; se $\mathbf{w} = -\frac{4}{3}\mathbf{p}$, allora $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$. Ad esempio, $\mathbf{p} = (3, 0)'$ e $\mathbf{w} = (\pm 4, 0)'$.

2. Usando $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 = \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 + 2\mathbf{p}'\mathbf{w}$, si ottiene $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 = 9 + 16 + 0 = 25$, quindi $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = 5$ (teorema di Pitagora).
3. $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 = 9 + 16 + 12 = 37$ e $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2^2 = 9 + 16 - 12 = 13$, quindi $\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{37}$ e $\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{13}$.
4. No: per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, $|\mathbf{p}'\mathbf{w}| \leq \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 = 12 < 13$.